

Questões Extraídas da Prova (Sem Marcações)

Bloco 1 (Série de 19)

1ª Questão

1) Os equipamentos elétricos e eletrônicos são classificados por meio do Índice de Proteção (IP), o qual é composto pelas letras IP seguidas de dois algarismos. É um padrão internacional definido pela Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) para classificar e avaliar o grau de proteção de produtos. Escreva a seguir a que tipo de proteção se referem o 1º Dígito e o 2º Dígito.

2) Com relação às características estáticas, dinâmicas e ambientais de um instrumento de medição, relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda. Caso alguma sentença não tenha correspondência/ associação, complete-a com um (-) traço:

- a) Histerese
- b) Alcance (Span)
- c) Precisão
- d) Exatidão
- e) Range

() Refere-se ao grau de concordância ou proximidade de uma medida em relação ao seu valor verdadeiro.

() É a diferença algébrica entre o valor superior e inferior da faixa de medida de um instrumento.

() Refere-se ao grau de repetibilidade de uma medida, quando realizada sob as mesmas condições.

() Máxima diferença entre leituras na saída, para qualquer valor de sinal de entrada, quando este sinal varia em direções diferentes (aumentando ou diminuindo).

() A característica de um instrumento de medição que exprime a relação entre o valor da grandeza medida e o deslocamento da indicação.

() Conjunto de valores que definem os limites superior e inferior da capacidade de medição dos parâmetros de entrada ou transmissão de um instrumento.

2ª Questão

1) Responda objetivamente:

- a) Quais são os quatro objetivos de um sistema de controle?
- b) Qual é a característica estática representada pela menor divisão marcada na escala de um instrumento, ou seja, pelo menor incremento que se pode assegurar numa leitura feita?

2) Considere o manômetro de coluna líquida. Quais são as duas características estáticas de sensores que foram robustecidas nesta configuração?

3) Um refrigerador, por exemplo, com set em 5°C pode ligar quando a temperatura chegar a 7°C e desligar quando cai a 3°C. Em que consiste este diferencial de 4°C?

- 4) Qual é a característica do sensor representada pela máxima diferença entre a leitura obtida e o valor da linha reta?
- 5) Como se denomina o conjunto de elementos inter-relacionados, onde o comportamento de cada elemento afeta o comportamento dos demais e do conjunto como um todo?
- 6) Aplicou-se uma tensão de $100\text{ V} \pm 2\%$ em um determinado resistor de resistência elétrica $R = R_1 + R_2$. As duas resistências em série são: $R_1 = 50\text{ ohms} \pm 3\%$ e $R_2 = 30\text{ ohms} \pm 2\%$. Por meio do método de Kleine e McClintock, cuja fórmula é apresentada na prova, determine o valor da potência dissipada no resistor e seu respectivo erro.

3ª Questão

- 1) Assinale V ou F para sentenças verdadeiras ou falsas, concernentes a erros sistemáticos e aleatórios:
- () Os erros sistemáticos são causados por fontes identificáveis.
 - () Os erros aleatórios podem ser reduzidos ou compensados.
 - () Os erros aleatórios nem sempre podem ser identificados.
 - () Os erros sistemáticos causam medidas que estão consistentemente acima ou abaixo do valor real, prejudicando a exatidão.
 - () Os erros aleatórios causam, aproximadamente, desvio de metade das medidas para valores maiores, e a outra metade para valores menores, prejudicando a precisão.
 - () Os erros sistemáticos, ao se realizar várias medições da mesma grandeza, nas mesmas condições, causam a incidência de valores distribuídos em torno da média.
- 2) Sabe-se que qualquer medida tem pouco significado, a não ser que se tenha uma estimativa do seu erro ou incerteza. Tais medidas podem ser diretas ou indiretas. Defina objetivamente ambos os tipos.

4ª Questão

- 1) Responda objetivamente às seguintes questões:
- a) A determinação da vazão de um fluido por meio da pressão diferencial constitui uma técnica comum encontrada hoje em dia. Como é realizada esta medição?
 - b) Cite dois tipos de medidor de vazão por pressão diferencial.
 - c) O sensor eletromagnético de vazão é, seguramente, um dos medidores mais flexíveis e universais, dentre os métodos de medição de vazão, que demanda apenas que o fluido seja condutor elétrico. Descreva o princípio de funcionamento do sensor eletromagnético de vazão.
 - d) Quais são as duas características do fluido de medição que não impactam os resultados obtidos pelos sensores de vazão eletromagnéticos?
- 2) Complete as seguintes lacunas com uma única palavra para cada espaço:
- a) Tubo de Bourdon, Fole e Membrana são exemplos de medidores de pressão que se baseiam no princípio de _____ de material elástico.
 - b) Denomina-se _____ o instrumento mais simples para se medir a pressão relativa.
 - c) As pontes extensométricas ou STRAIN GAUGES consistem em _____ de força que convertem a força aplicada de tensão ou torção em valores de resistência elétrica dados em OHM.

5ª Questão

- 1) Considere um sistema com tanque, bomba e válvulas (malhas de controle de TIC, LIC, FIC):

- a) Descreva os 6 (seis) elementos componentes das malhas de controle.
- b) Em cada malha, determine a variável controlada e a variável manipulada.
- c) Dentre estas variáveis, qual é a de mais fácil controle? Por que?
- 2)** Nas sentenças a seguir, concernentes a controle de variáveis de processo, assinale V ou F para sentenças verdadeiras ou falsas:
 - () Os instrumentos medidores de pressão, que empregam coluna líquida, são ideais para adaptação a sistemas de leitura remota, dotados de registradores e processadores.
 - () Um sistema tem pressão negativa, quando possui pressão relativa menor que a pressão atmosférica.
 - () No controle de vazão, a variável manipulada vem a ser o nível de fechamento das válvulas atuadoras.
 - () A vazão consiste na variável que responde mais rapidamente aos atuadores.
 - () O controle de nível, com limites máximo e mínimo em um tanque, pode ser feito por meio de ação de controle ON OFF.
 - () Na técnica de controle PID, bem como na de controle ON OFF, a variável de processo tende a se estabilizar com o decorrer do tempo.
 - () O controle de vazão pode demandar ação derivativa.
 - () O transmissor é elemento que transforma a medida do sensor em um sinal padronizado que pode ser transmitido e interpretado pelo controlador.

7ª Questão

Considere o modelo de circuito de controle de uma máquina do leme representado na prova. Assinale, na figura, o sinal de referência e o sinal ou sinais de realimentação.

Bloco 2 (Série de 8)

1ª Questão

- 1)** Responda objetivamente às seguintes perguntas.
 - a) Cite o que um sensor recebe na entrada e o que produz na saída.
 - b) Cite dois tipos de sensores usados em sistemas de armas.
 - c) Qual a resolução de um potenciômetro com máxima variação de saída de 10 V e com saída digitalizada por um conversor A/D de 4 bits?
- 2)** Com relação às características estáticas, dinâmicas e ambientais de um instrumento de medição, relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda:
 - a) Exatidão
 - b) Histerese
 - c) Faixa de Medição ("Range")
 - d) Tempo de resposta
 - e) Zona morta
 - f) Alcance ("Span")
 - g) Precisão
 - () Conjunto de valores da variável medida que estão compreendidos dentro dos limites superior e inferior da capacidade de medida ou de transmissão de um instrumento.
 - () É a diferença algébrica entre o valor superior e inferior da faixa de medida de um instrumento.

- () Refere-se ao grau de repetibilidade de uma medida, quando realizada sob as mesmas condições.
- () Refere-se ao grau de concordância ou proximidade de uma medida em relação ao seu valor verdadeiro.
- () Máxima diferença entre leituras na saída, para qualquer valor de sinal de entrada, quando este sinal varia em direções diferentes (aumentando ou diminuindo).
- () Percentual que indica a maior variação em uma variável sem provocar mudança na indicação ou no sinal de saída do instrumento.
- () Corresponde ao tempo tomado pelo sistema de medição em responder completamente a uma modificação no valor da variável de entrada.

2ª Questão

- 1) Durante o procedimento de calibração de um voltímetro, na escala de medição de 0 a 4,0 mV, foram obtidos dados de valores medidos subindo e descendo. Determine o máximo valor de histerese, em termos de porcentagem do valor de variação total da escala utilizada.
- 2) Durante o reparo do radar de busca aérea a bordo da Fragata "Independência", o 2º Ten Frederico identificou que um resistor de $11k \pm 5\%$ Ohm estava aberto (avariado). Como não havia resistor no mesmo valor a bordo, Frederico resolveu utilizar dois resistores em série, sendo um de $10k \pm 1\%$ Ohm e outro de $1k \pm 5\%$ Ohm.
- a) Determine o valor do resistor equivalente e seu respectivo erro (tolerância).
- b) Considerando que a tolerância máxima admitida para o componente a ser substituído é a tolerância do componente original, a "manobra" do Ten. Frederico, do ponto de vista técnico, foi correta? Explique.

4ª Questão

Marque Verdadeiro (V) ou Falso (F) para cada uma das afirmações a seguir:

- () No tacômetro DC, o fluxo magnético é normalmente gerado em seu rotor e provido por um ímã permanente.
- () Uma das desvantagens do tacômetro AC é a de que o comutador e as escovas requerem manutenção periódica.
- () Uma das vantagens do tacômetro AC é a de que a polaridade das tensões indica a direção de rotação do eixo.
- () O encoder absoluto, existente nos sistemas de direção de armas (SDA) das fragatas, fornece diretamente em sua saída uma tensão analógica correspondente a posição angular medida.

5ª Questão

- 1) Cite as características fundamentais de um giroscópio mecânico e explique cada uma dessas características.
- 2) Considere 3 giroscópios mecânicos (A, B e C) com massas de seus corpos rotativos de valor M (mesma massa) e formatos mostrados girando à mesma velocidade angular (Raio de A < Raio de B < Raio de C).
- a) Qual giroscópio apresenta a maior rigidez?
- b) Qual giroscópio apresenta o maior efeito da precessão para um torque aplicado sobre o eixo de rotação?

3) Considere um giroscópio mecânico com dois graus de liberdade. Ao aplicar um torque no ponto C, qual será o sentido de rotação do eixo de saída, pelo efeito da precessão?

4) Responda objetivamente às seguintes perguntas:

a) A Figura 2 apresenta um giroscópio mecânico básico livre, com 3 graus de liberdade.

Quantos "gimbals" (Balancins) possui esse giroscópio?

b) Quantos graus de liberdade possui um acelerômetro do tipo pendular servo controlado, utilizado em submarinos?

6ª Questão

Em um conversor A/D (analogico/digital), ocorrem 4 fases básicas durante o condicionamento do sinal. Marque com um "X" a alternativa que indica a sequência em que essas fases ocorrem.

() Amostragem; Retenção; Codificação; e Quantificação ou Quantização.

() Amostragem; Retenção; Quantificação ou Quantização; e Codificação.

() Retenção; Amostragem; Quantificação ou Quantização; e Codificação.

() Retenção; Amostragem; Codificação; e Quantificação ou Quantização.

7ª Questão

Considere o circuito pneumático constituído de um atuador pneumático linear (cilindro), uma válvula de controle de fluxo variável unidirecional e uma válvula de controle direcional.

a) A válvula de controle de fluxo variável unidirecional permite o controle de velocidade no avanço ou no recuo? Explique.

b) Quantas vias e quantas posições possui a válvula representada?

Bloco 3 (Misto)

Questões Variadas

1) Considere a Figura 2 (Encoder) e responda as perguntas a seguir:

a) Qual o componente de automação representado na Figura 2?

b) Qual a função deste componente num sistema de automação?

c) Qual a principal vantagem ao se utilizar este componente?

2) Considere o processo com controle de supervisão digital representado na figura 5, onde o computador monitora instrumentos convencionais e responda as perguntas a seguir:

a) Quantos sensores enviam medidas para o computador?

b) Quantos atuadores são supervisionados pelo computador?

c) Quais os processos supervisionados pelo computador?

d) Quais as variáveis controladas deste sistema de controle?

3) Coloque "C" ou "E" nos parênteses à esquerda, conforme as afirmativas sejam consideradas certas ou erradas, respectivamente:

() Os sensores analógicos geram sinal de saída quantizado.

() Sensibilidade é a relação entre a variação do sinal elétrico entregue na saída de um sensor e a variação da grandeza física medida.

() Precisão é o grau de concordância entre um valor medido e um valor de referência (real).

() A linearidade de um sensor é a máxima diferença entre a leitura obtida e o valor da linha reta da característica entrada x saída.

- () Exatidão é a máxima diferença entre leituras na saída, para qualquer valor de sinal de entrada, quando este sinal varia em direções diferentes (aumentando ou diminuindo).
- () Zona morta é a faixa de variação de saída onde o sensor não consegue responder.
- () O índice de proteção (IP) de um sensor indica a sua resistência a raios ultravioleta.
- () O método de Kleine e McClintock permite avaliar a propagação de erros em um sistema de medição.

() Nos erros sistemáticos as medidas feitas estão consistentemente acima ou abaixo do valor real, prejudicando a exatidão (acurácia).

() Os erros aleatórios estão relacionados à variabilidade das medidas.

4) Descreva passo a passo o mecanismo que permite ao rotor do sincro receptor reproduzir o ângulo inserido no sincro transmissor.

5) A figura abaixo representa um sincro transmissor operando com um sincro transformador de controle. Na posição apresentada, cite o valor da tensão medida nos terminais do rotor do sincro transformador de controle. Justifique sua resposta.

6) Cite duas características que diferenciam os rotores de sincros receptores de torque dos rotores dos sincros receptores diferenciais.

7) No sincro transmissor diferencial, descreva as características e local de aplicação dos sinais de entrada e característica e local de partida do sinal de saída.

8) Responda objetivamente:

a) Em sistemas de controle, por que usualmente empregam-se motores de corrente contínua?

b) Cite, quanto ao tipo de enrolamento de campo, o motor de corrente contínua, empregado quando movimentam-se grandes pesos em velocidades reduzidas.

c) Quantas posições angulares podem ser obtidas por um ENCODER absoluto que possui um conjunto de 4 sensores óticos, alinhados ao longo do raio da roda?

d) Quanto à alimentação elétrica, cite a principal diferença entre o sincro receptor e o sincro transformador de controle.

e) Por que, no sincro transmissor, os terminais dos enrolamentos dos rotores são ligados a uma fonte de tensão alternada?

f) No sincro receptor, os terminais dos enrolamentos dos estatores são ligados a alguma fonte externa de energia? Em caso afirmativo, apresente o tipo de tensão imposta.

g) Por que, nos sincros, a substituição das escovas consiste em uma necessidade pouco freqüente?

h) Cite os dois sincros componentes do chamado sincro detetor de erro.

9) Considere o circuito de posicionamento apresentado a seguir. No circuito acima destacam-se sinais e componentes (Transformador de controle, Carga, Motor, etc.). Assinale, no diagrama de blocos, as letras maiúsculas correspondentes a tais sinais e componentes.

10) Considere o sistema de controle, com seus componentes físicos, representados a seguir, e seu respectivo diagrama de blocos.

a) Em que consiste o SET POINT?

b) Escreva, de forma inequívoca, no diagrama de blocos, os componentes físicos do sistema de controle.

11) Observe a figura abaixo que apresenta a curva característica de um LVDT, sensor que trabalha na faixa linear de operação.

a) Sabe-se que a tensão de saída é proporcional ao deslocamento da haste. Considerando a curva acima, qual a característica do magnetismo que limita a linearidade deste sensor?

b) Por que esta característica do magnetismo limita a linearidade do sensor?

12) Responda objetivamente as seguintes perguntas concernentes a sensores:

a) Qual é a diferença existente, entre sensor e transdutor?

- b) Qual a característica dinâmica associada a rapidez da variação de sinal na saída, a partir de uma variação em degrau na entrada?
- c) Qual é a característica estática representada pela menor divisão marcada na escala de um instrumento, ou seja, pelo menor incremento que se pode assegurar numa leitura feita?
- d) Além do grau de proteção IP, quais são as três características ambientais que impactam a operação e vida útil de um sensor?
- e) Qual é a aplicação do Acelerômetro Pendular Servo Controlado - APSC, em um submarino?
- 13)** Aplicou-se uma tensão de $100\text{ V} \pm 2\%$ em um determinado resistor de resistência elétrica $R = 50\text{ ohms} \pm 2\%$. Por meio do método de Kleine e McClintock, determine o valor da potência dissipada no resistor e seu respectivo erro.
- 14)** Complete as seguintes lacunas, com uma única palavra para cada espaço:
- a) O conceito de _____ refere-se ao grau de dispersão da medida, quando repetida sob as mesmas condições.
- b) O conceito de _____ vincula-se ao conceito de repetitividade das observações.
- c) Define-se como _____ o resultado de uma medição menos o valor verdadeiro do que é medido.
- d) Em instrumentação, o conceito de _____ vincula-se à máxima diferença entre leituras na saída, para qualquer valor de sinal de entrada, quando este sinal varia em sentidos diferentes, ou seja, aumentando ou diminuindo.
- e) Em instrumentação, o conceito de _____ está relacionado à máxima diferença entre leituras na saída, para o mesmo valor de sinal na entrada, dentro da faixa de medição, quando este sinal varia na mesma direção.
- f) Característica estática de _____ de um instrumento exprime a relação entre o valor da grandeza medida e o deslocamento da indicação.
- g) Se a entrada de um instrumento é gradualmente aumentada a partir do zero, existirá algum mínimo valor, abaixo do qual não haverá saída. Esse mínimo valor representa a característica estática conhecida como _____ de um instrumento.
- h) O acelerômetro sísmico caracteriza-se por seu fator de _____, frequência natural e sensibilidade, definida pela relação volt/metro.
- i) O vetor perpendicular a uma superfície _____, na mesma direção do aumento de temperatura e numericamente igual à derivada da temperatura nesta direção consiste no gradiente térmico.
- j) O ramo da termometria que se caracteriza pela medição de baixas temperaturas, ou seja, aquelas próximas do zero absoluto, denomina-se _____.
- 15)** Para um sensor de temperatura com RANGE de 20 a 180 graus Celcius e valor medido de 100 graus Celcius, determine o intervalo provável do valor real, para as seguintes condições:
- a) exatidão de 2% do fundo de escala;
- b) exatidão de 2% do SPAN; e
- c) exatidão de 2% do valor lido.